弦上驻波实验

2500011418 周子邑

2025 年 10 月 24 日

1 实验数据及处理

1.1 弦线线密度的测量

先使用千分尺测量实验用弦的直径，然后找到对应的样品弦，用米尺测量其长度，计算得到其线密度。实验数据如表 1。

表 1: 弦线密度测量实验数据

d_0(mm)	d(mm)	l(cm)	m(g)	$\mu(10^{-3}\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-1})$
0.831	0.836	76.95	2.56	3.33

其中，根据 $\Delta d = |d - d_0| = 0.005mm < 0.05mm$，我们判断实验弦和样品弦是相同材质的。

1.2 共振频率与波腹数及波速关系

实验条件：砝码质量 $M = 1.000$kg，弦线有效长度 $L = 60$cm，张力 $T = 3Mg$。

使用 $f_c = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 计算出共振频率的理论值，$v_c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 计算出波速的理论值。每次实验中，在共振频率之下 10% 处逐渐向上调节信号输出的频率，直至探测线圈接收的信号振幅开始达到最大值，记录此时的共振频率 f_e，使用公式 $v_e = f_e\frac{2L}{n}$ 计算出波速的测量值，实验数据如表 2。

表 2: f-N 与 v 关系数据表

N	f_c(Hz)	f_e(Hz)	$\frac{\lvert f_c-f_e\rvert}{f_c}$(%)	v_c(m/s)	v_e(m/s)	$\frac{\lvert v_c-v_e\rvert}{v_c}$(%)
1	78.3	83.6	6.8	94.0	100.3	6.4
2	157	168	7.0	94.0	100.8	7.2
3	235	251	6.8	94.0	100.4	6.8
4	313	332	6.1	94.0	99.6	6.0

对 $f_e - N$ 进行最小二乘法拟合，拟合公式为 $f_e = kN + b$，拟合结果为：

$$k = (82.8 \pm 0.5)\mathrm{Hz} \qquad b = (1.6 \pm 1.5)\mathrm{Hz} \qquad r = 0.9996 \tag{1}$$

$f - N$ 图如图 1。

在调节共振的过程中，当输出信号的频率距离共振频率较远时，弦线上几乎无法直接观测到震动，探测线圈接收的信号振幅很小且不稳定。随着输出频率逐渐接近共振频率，弦线出现明显振动，接收信号也逐渐显现出规则的正弦波形且振幅显著增大。在实验中，当弦线振幅达到一个界限时，开始剧烈振荡并发出明显声响，输出信号也显著偏离稳定正弦波。在做实验的时候，我选取这一现象最初发生的点作为共振点并记录实验数据。

1.3 共振频率与张力关系

固定 $N = 1$，$L = 60$cm, 调整砝码悬挂的位置来改变弦的张力大小，实验数据如表 3。

对 $\ln f_e - \ln T$ 进行最小二乘法线性拟合，拟合方程为 $\ln f_e = k\ln T + b$，拟合结果为：

$$k = 0.55 \pm 0.03 \qquad b = 2.54 \pm 0.11 \qquad r = 0.994 \tag{2}$$

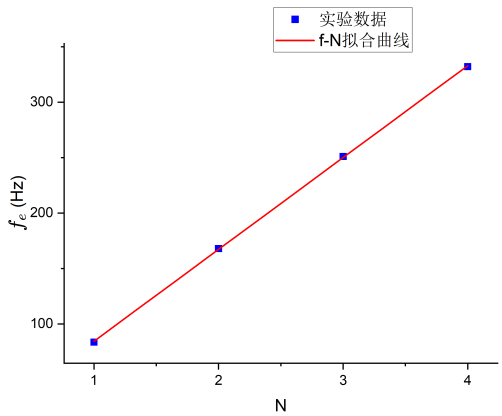


图 1: $f-N$ 图

表 3: f-T 关系数据表

T(N)	f_c(Hz)	f_e(Hz)	$\frac{\lvert f_c-f_e\rvert}{f_c}$(%)	$\ln f_e$	$\ln T$
9.801	45.2	43.3	4.2	3.768	2.2825
19.602	63.9	69.0	8.0	4.234	2.9756
29.403	78.3	85.0	8.6	4.443	3.3811
39.204	90.4	94.8	4.9	4.552	3.6688
49.005	101.1	106.0	4.8	4.663	3.8919

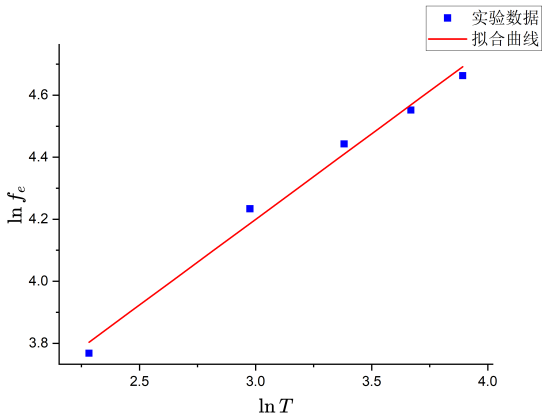


图 2: $\ln f_e - \ln T$ 拟合图像

表 4: f-L 关系数据表

L(cm)	f_c(Hz)	f_e(Hz)	$\frac{\lvert f_c-f_e\rvert}{f_c}$(%)	$\ln f_e$	$\ln L$
40.0	117.5	127.2	8.3	4.846	3.69
47.5	98.9	107.3	8.5	4.676	3.86
55.0	85.4	92.7	8.5	4.529	4.01
62.5	75.2	82.1	9.2	4.408	4.14
70.0	67.1	72.6	8.2	4.285	4.28

1.4 共振频率与弦线有效长度关系

固定 $N=1$，$T=3Mg$，调整弦线有效长度，实验数据如表 4。

对 $\ln f_e - \ln L$ 进行最小二乘法线性拟合，拟合方程为 $\ln f_e = k\ln L + b$，拟合结果为：

$$k = -0.953 \pm 0.014 \qquad b = 8.36 \pm 0.06 \qquad r = 0.9993 \tag{3}$$

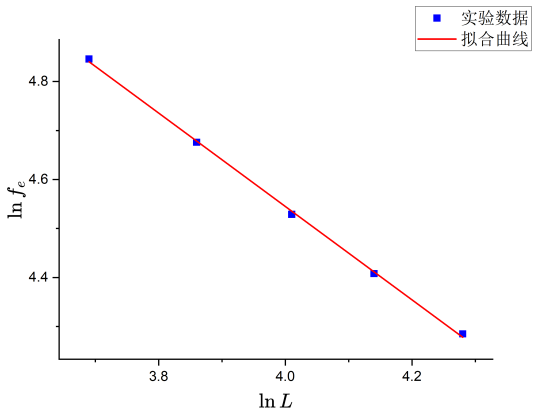


图 3: $\ln f_e - \ln L$ 拟合图像

2 分析与讨论

2.1 误差分析

对本实验的主要误差来源分析如下：

1. **样品弦长度误差**。系统误差。弦线测量中无法完全拉直，估计的最大弯角为 $10°$，相对误差约为 $(1-\cos 10°) \approx 1.5\times 10^{-2}$。
2. **天平测量误差**。随机误差。根据质量测量时天平数据的摆动，取电子天平的极限误差为 $e_m = 0.05\mathrm{g}$，引入的相对不确定度为 $\frac{\sigma_m}{m} = \frac{0.05\mathrm{g}/\sqrt{3}}{2.56\mathrm{g}} \approx 1\times 10^{-2}$。
3. **弦线有效长度误差**。随机误差，由装置上的刻度尺引入，估计为 $e_L = 0.1\mathrm{cm}$，相对不确定度 $\frac{\sigma_L}{L} \approx 1\times 10^{-3}$。
4. **砝码质量误差**。系统误差。原因是本实验的计算中取砝码质量为标称值，但实际质量存在偏离，相对不确定度 $\frac{\sigma_M}{M} \approx 10^{-5}$。

然而，即便计入了以上理论共振频率公式的各测量量的误差，共振频率 f_c 的相对不确定度仍在大约 1×10^{-2} 的量级，这与实验得到的相对误差仍存在较大差距，且无法解释 f_e 普遍比 f_c 高出 6-8% 的系统误差。因此，这个差距应该是由于振动系统与理想情况的偏离导致的，如边界条件非理想，弦的刚度与非线性效应和探测线圈引入的干扰等。

2.2 小振动条件

当小振动幅度不满足时，弦线弯曲刚度和非线性效应对共振频率测量可能会产生影响，下面加以阐述。在模型中我们假设弦线是仅仅提供张力的柔软线，但现实中金属弦拥有弯曲刚度，也即材料自身抵抗弯曲会产生额外恢复力。根据弹性力学理论，在弯曲曲率较小时，长度 $\mathrm{d}x$ 的弦线微元会受到一个额外的力：

$$\mathrm{d}f = -EI\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}\mathrm{d}x \tag{4}$$

其中 E 是弦线的弹性模量，I 是弦线的截面惯性矩，它正比于弦线直径的四次方。此时波动方程修正为：

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - EI\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} \tag{5}$$

代入简谐行波解 $\tilde{y} = \tilde{A}e^{i(kx-\omega t)}$，得到色散关系：

$$\omega = vk\sqrt{1+\frac{EI}{T}k^2} \tag{6}$$

驻波条件限制了 $kL = n\pi$，因此对第 n 阶驻波对应的 ω 会偏大，符合实验的结果。与此同时，这一效应会引入 ω 关于 T 额外的依赖，这可能可以解释在研究振动频率与张力关系的实验中拟合斜率结果偏离理论值 0.5 的原因。

除此之外，在振动量较大时，考虑将弦线的横向张力关于 y' 展开到三阶，可以得到长度 $\mathrm{d}x$ 的弦线微元受到的张力项为：

$$\mathrm{d}f = T(1-\frac{3}{2}y'^2)\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\mathrm{d}x \tag{7}$$

类似地，可以得到仅考虑这一效应的修正色散关系：

$$\omega = vk\sqrt{1+\frac{3}{2}A^2k^2} \tag{8}$$

可见同样会使得 ω 偏大，且振幅越大该效应越明显。除此之外，理论上这两个效应都会随着 k 的增大而变得显著，因此频率越大测量值和理论值之差应该也越大，且相对变化量应该正比于频率的平方。在最低阶近似下，取 $E \sim 10^{11}Pa, d \sim 1\mathrm{mm}$(对于实心圆柱，$I=\frac{1}{64}\pi^4$),$T\sim 10\mathrm{N}, A\sim 1\mathrm{cm}, N=1, L\sim 60\mathrm{cm}$，估计得到这两个效应大致是同阶的，造成的相对误差 $\approx 3.5\%$，若是高阶谐波则其效应更为可观，可见其量级的确与实验数据中的相对误差相比拟。遗憾的是，由于共振频率测量精度的限制，相对误差随频率的变化关系没有在实验中很好得到证实，也有可能是存在其它主导因素。

除此之外，另一个值得一提的现象是在共振点附近接收线圈接收的振动波形会偏离完美的正弦信号，经过 FFT 后发现了明显的倍频成分。根据非线性振动的相关知识，这同样是动力学方程中出现非线性项的特征。由此可以判断，非线性效应对该实验的影响是确实存在的。

2.3 非理想边界条件

在理想理论中，认为两个边界是严格刚性的，但在实验中可能支撑点不是绝对刚性。为了定性研究这一效应的影响，我们考虑下面这个模型：假设驻波的两端分别连接一个质量很大且为 M 的质点，此时边界条件变为：

$$T\frac{\partial y}{\partial x}|_{x=0} = M\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}|_{x=0} \tag{9}$$

$$-T\frac{\partial y}{\partial x}|_{x=L} = M\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}|_{x=L} \tag{10}$$

代入驻波解求解，可以得到修正后的共振条件：

$$kL = m\pi + \phi \tag{11}$$

其中 $\phi = \frac{4kT}{\omega^2 M}$。可见对于某一振动模式，其共振频率会偏大，且这一效应的修正量应该反比于频率。

2.4 有限弦球链的本征振动模

假设弦线长度 L，线密度 μ，张力 T，中间等间距固定有 N 个质量为 M 的小球。它们将弦等分为 $N+1$ 段，记每一段的长度为 $l=\frac{L}{N+1}$。设第 i 段的振动方程为：

$$\tilde{q_i} = \tilde{A}_i e^{i(\omega t - kx)} + \tilde{A}_i e^{i(\omega t + kx)} (0 \le x \le l) \tag{12}$$

边界条件：

$$\tilde{q_i}|_{x=l} = \tilde{q}_{i+1}|_{x=0}, i=0,1,...,N \tag{13}$$

$$T\frac{\partial \tilde{q}_{i+1}}{\partial x}|_{x=0} - T\frac{\partial \tilde{q_i}}{\partial x}|_{x=l} = M\frac{\partial^2 \tilde{q_i}}{\partial t^2}|_{x=l} \tag{14}$$

代入化简并引入记号 $\beta = \frac{M\omega^2}{2kT}$，得到变换关系式：

$$\begin{pmatrix}\tilde{A}_{i+1}\\ \tilde{B}_{i+1}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(1-i\beta)e^{-ikl} & -i\beta e^{ikl}\\ i\beta e^{-ikl} & (1+i\beta)e^{ikl}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{A}_i\\ \tilde{B}_i\end{pmatrix} \tag{15}$$

不难求得变换矩阵的特征值为：

$$\lambda_{1,2} = \cos kl - \beta\sin kl \pm \sqrt{(\cos kl - \beta \sin kl)^2 - 1} \tag{16}$$

不妨引入第 $N+2$ 段，它与第 1 段的边界条件都是在左侧振幅为 0，因此变换关系可写作：

$$P\tilde{A}_{N+2} = \lambda_1^{N+1} P A_0 \tag{17}$$

$$Q\tilde{A}_{N+2} = \lambda_2^{N+1} Q A_0 \tag{18}$$

因此有：

$$\lambda_1^{N+1} = \lambda_2^{N+1} \tag{19}$$

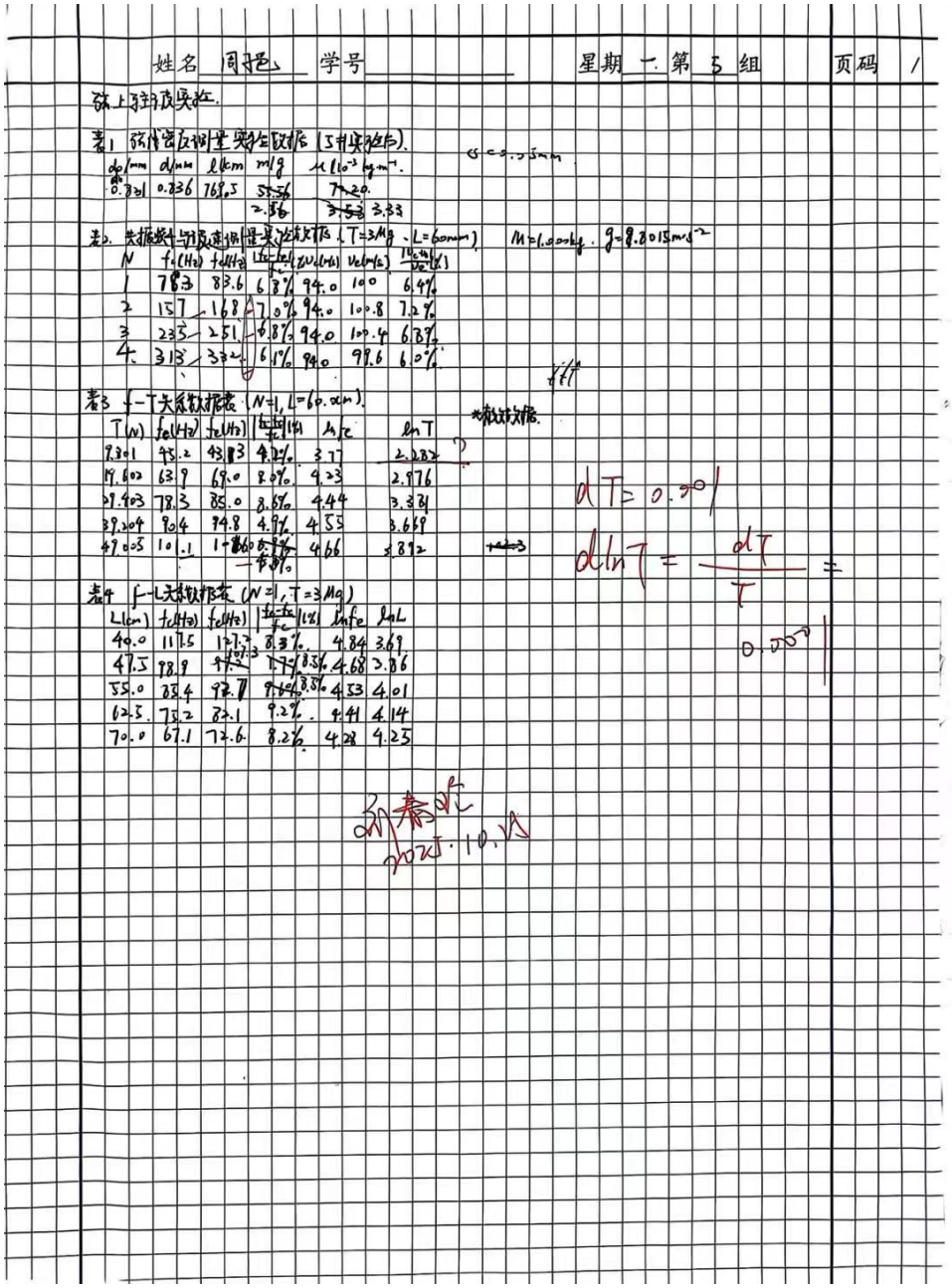
也即：

$$\lambda_1 = \lambda_2 e^{i\frac{q}{N+1}2\pi}, q=1,2,...,N+1 \tag{20}$$

化简得到：

$$\cos(\frac{kL}{N+1}) - \frac{M\omega^2}{2kT}\sin(\frac{kL}{N+1}) = \cos(\pi\frac{q}{N+1}), q=1,2,...,N+1 \tag{21}$$

即给出了本征振动模满足的方程。



姓名 周子邑 学号 星期 一 第 5 组 页码 1

弦上驻波实验

表1 弦线密度测量实验记录表（天平实验室）

d_0/mm	d/mm	l/cm	m/g	μ (10^{-3} kg·m^{-1})
0.321	0.236	768.5	55.56	72.20
			2.86	~~3.53~~ 3.33

$\sigma_{\mu} = 0.05\mu$

表2 共振频率与波速测量实验记录表（$T=3Mg$，$L=60cm$）

$M=1.000kg$，$g=9.8015m/s^2$

N	f_1(Hz)	f_2(Hz)	$\frac{\lvert f_2-f_1\rvert}{f_1}$(%)	v_1(m/s)	v_2(m/s)	$\frac{\lvert v_2-v_1\rvert}{v_1}$(%)
1	78.3	83.6	6.8%	94.0	100	6.4%
2	157	168	7.0%	94.0	100.8	7.2%
3	235	251	6.8%	94.0	100.4	6.8%
4	313	332	6.1%	94.0	99.6	6.0%

fit

表3 f-T关系数据表（$N=1$，$L=60.0cm$）

*表达式对数

T(N)	f_0(Hz)	f_1(Hz)	$\frac{\lvert f_1-f_0\rvert}{f_0}$(%)	$\ln f_0$	$\ln T$
9.301	45.2	43.3	4.2%	3.77	2.232
19.602	63.9	68.0	8.0%	4.23	2.976
29.403	78.3	85.0	8.8%	4.44	3.381
39.204	80.4	94.8	4.9%	4.55	3.669
49.005	101.1	106.0	~~6.9%~~ 4.8%	4.66	3.892

$dT = 0.001$

$d\ln T = \frac{dT}{T} = 0.000$

表4 f-L关系数据表（$N=1$，$T=3Mg$）

L(cm)	f_0(Hz)	f_1(Hz)	$\frac{\lvert f_1-f_0\rvert}{f_0}$(%)	$\ln f_0$	$\ln L$
40.0	117.5	127.7	8.3%	4.84	3.69
47.5	98.9	~~97.3~~ 107.3	8.3%	4.68	3.86
55.0	83.4	92.7	9.4%	4.53	4.01
62.5	73.2	82.1	9.2%	4.41	4.14
70.0	67.1	72.6	8.2%	4.28	4.25

孙泰然 2023.10.13

图 4: 原始实验数据